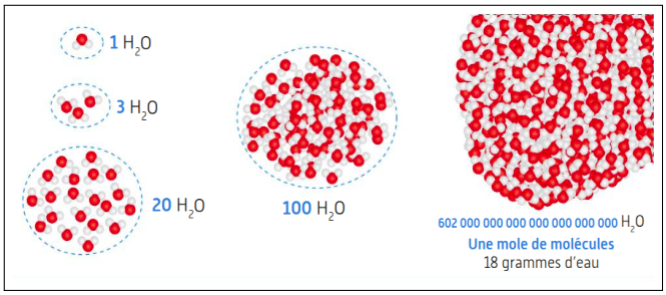
COURS - Solution aqueuse

❶ Concentration en quantité de matière

➜ Quantité de matière

La quantité de matière n est utilisée en chimie pour compter les atomes, les ions ou les molécules par "paquets" de $6,02 \times 10^{23}$. Son unité est la mole , symbole : mol.



➜ Masse molaire

- La masse molaire M, en g/mol, d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce.

$$M = \frac{m}{n} \text{ d'où } n = \frac{m}{M}$$

La classification périodique des éléments précise les différentes masses molaires atomiques.

Masses molaires atomiques de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène : M(H) = 1 g/mol ; M(C) = 12 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

- Dans le cas d'une molécules ont parle de masse molaire moléculaire (en g/mol). C'est la somme des masses molaires atomiques multiplié par le nombre d'atomes dans la molécule.

Exemple : Pour le saccharose de formule $C_{12}H_{22}O_{11}$

$$M(C_{12}H_{22}O_{11} = 12 \times M(C) + 22 \times M(H) + 11 \times M(O)$$

➜ Concentration en quantité de matière

- Lorsque l'on dissout un corps (le **soluté**) dans un liquide (le **solvant**, le mélange homogène qu'il est résulte est une **solution**. Si le solvant est de l'eau, la solution est dite **aqueuse**.

- La concentration en quantité de matière C (en mol/L) d'une espèce chimique, appelé concentration molaire, est la quantité de matière de cette espèce dissoute dans un litre de solution aqueuse.

$$C = \frac{n}{V}$$

- La concentration en masse C_m en g/L d'une espèce chimique est définie par :

$$C_m = \frac{m}{V}$$